தொகுப்புரை

- ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் r, வில்லின் நீளம் l, மையத்தில் தாங்கக்கூடிய கோணம் θ ரேடியன் எனில் $l = r\theta$.
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$
- $\cot^2 x + 1 = \operatorname{cosec}^2 x$
- $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$
- $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cdot\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$
- $\tan(\alpha + \beta) = \dfrac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
- $\tan(\alpha - \beta) = \dfrac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$
- $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
  $= 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
- $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$
- $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$
- $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$
- $\tan 3\alpha = \dfrac{3\tan\alpha - \tan^3\alpha}{1 - 3\tan^2\alpha}$
- $\sin x + \sin y = 2\sin\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}$
- $\sin x - \sin y = 2\cos\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$
- $\cos x + \cos y = 2\cos\dfrac{x+y}{2}\cos\dfrac{x-y}{2}$
- $\cos x - \cos y = -2\sin\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$
- $\sin x\cos y = \dfrac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$
- $\cos x\sin y = \dfrac{1}{2}[\sin(x+y) - \sin(x-y)]$
- $\cos x\cos y = \dfrac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$
- $\sin x\sin y = \dfrac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$

கலைச் சொற்கள் (GLOSSARY)

உருமாற்று சூத்திரங்கள்	Transformation formulae
கால் பகுதிகள்	Quadrants
கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் விகித சமம்	Componendo and dividendo.
கூட்டுக் கோணங்கள்	Compound angles
கோணம்	Angle
திரிகோணமிதி முற்றொருமைகள்	Trignometric identities
திரிகோணமிதி விகிதங்கள்	Trignometric Ratios
துணைக் கோணங்கள்	Allied angles
நேர்மாறு சார்பு	Inverse function
பாகை அளவை	Degree measure
மடங்கு கோணங்கள்	Multiple angles
ரேடியன் அளவு / ஆரையன் அளவு	Radian measure
வில்லின் நீளம்	Length of the arc.

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 100 20-04-2020 05:03:36 PM